

PIERINA JAMILETH CEVALLOS LLUMIPANTA CON

-  Evaluación de Similitud Parte 1 (Moodle TT)
-  REDES INALAMBRICAS - P6478-TEÓRICO-E0074-07-N05 (Moodle TT)
-  PUCE ESMERALDAS MOODLE

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::1:3623551209

Fecha de entrega

6 ago 2026, 12:17 p.m. GMT-5

Fecha de descarga

6 ago 2026, 12:23 p.m. GMT-5

Nombre del archivo

1049_PIERINA_JAMILETH_CEVALLOS_LLUMIPANTA_CON_27667_884299492.pdf

Tamaño del archivo

93.3 KB

2 páginas

680 palabras

3616 caracteres

29 % detectado como IA

El porcentaje indica la cantidad de texto calificado en la entrega que probablemente se generó usando IA.

Precaución: Se necesita revisión.

Es esencial comprender los límites de la detección de IA antes de tomar decisiones acerca del trabajo del estudiante. Te alentamos a obtener más información acerca de las funciones de detección de IA de Turnitin antes de usar la herramienta.



1 Sólo generado con IA 29%

Texto generado probablemente con IA desde un modelo de lenguaje de gran tamaño.

Aviso legal

Nuestra evaluación de escritura con IA está diseñada para ayudar a los académicos a identificar texto que podrían haberse preparado mediante una herramienta de IA generativa. Es posible que nuestra evaluación de escritura con IA no siempre sea precisa (existe la posibilidad de que identifique erróneamente redacciones probablemente generadas por humanos como generadas por IA, y redacciones probablemente generadas por IA como generadas por humanos), por lo que no debe usarse como único fundamento para aplicar sanciones a un estudiante. Para determinar si es un caso de deshonestidad académica, se necesita de un escrutinio mayor y el juicio humano, junto con la aplicación de las políticas académicas específicas de la organización.

CONCLUSIONES

En las aguas residuales de la PTAR Quitumbe, este estudio obtuvo evidencia molecular y genómica de los tres virus analizados, con un alcance que dependió de la carga viral recuperada en cada caso. La RT-qPCR detectó SARS-CoV-2 en la mayoría de las semanas de 2025, y la secuenciación Oxford Nanopore caracterizó genómicamente seis muestras tempranas, con linajes descendientes de JN.1 en los clados 24A (JN.1, LZ.5, LU.2.1.1) y 24H (LF.7.1.3) (Mejía Calle, 2024; Crits-Christoph y cols., 2021). En el caso del enterovirus, el flujo de PCR anidada caracterizó un Coxsackievirus A, un enterovirus de interés clínico, en dos muestras prospectivas (Bubba y cols., 2023; Asghar y cols., 2014). El RSV, en cambio, solo dejó señal molecular en cuatro muestras, con una cobertura insuficiente para asignar el subgrupo (Le y cols., 2025; Hughes y cols., 2022). La evidencia genómica fue robusta para SARS-CoV-2 en condiciones de alta carga y se limitó al nivel de detección o de presencia para el enterovirus y el RSV.

Limitaciones del estudio

La principal limitación se debió a la escasa cantidad de material viral recuperado de una matriz ambiental diluida. Cuando los valores de Cq fueron altos, la secuenciación produjo consenso con cobertura insuficiente para asignar linaje, lo que separó la detección molecular de la caracterización genómica en SARS-CoV-2 desde la semana 10 y dejó a RSV sin caracterización (Parkins y cols., 2023; Child y cols., 2023). Las muestras retrospectivas conservadas en DNA/RNA Shield 2X y en PBS 1X no rindieron secuencia de poliovirus ni de RSV, lo que indica degradación o carga insuficiente durante el almacenamiento y restringe el uso de estos esquemas para el análisis genómico diferido (Mejía Calle, 2024). El diseño temporal presentó ventanas de análisis con escaso solapamiento entre virus, y SARS-CoV-2 no se analizó entre las semanas 43 y 56, lo que impide evaluar la co-circulación simultánea de los tres patógenos. La disponibilidad limitada de datos genómicos clínicos de SARS-CoV-2 en Ecuador restringió la comparación entre la señal ambiental y la circulación documentada en pacientes (Bruno y cols., 2025). El análisis de enterovirus y RSV se sustentó en 22 muestras de un único sitio centinela, y los sesgos de am-

plificación propios de los paneles dirigidos pudieron afectar la representación de las variantes de baja abundancia (Child y cols., 2023). Además, en enterovirus los cebadores dirigidos a VP1 amplificaron la región VP4 y no permitieron confirmar el serotipo, lo que evidencia una limitación de especificidad del protocolo en la matriz ambiental.

Importancia y recomendaciones

El estudio aporta la primera línea de base molecular y genómica multipatógeno de aguas residuales en Quito que integra SARS-CoV-2, enterovirus y RSV en una misma matriz ambiental. La detección de los tres virus con un flujo común y la caracterización de un enterovirus de interés clínico confirman la viabilidad operativa de un esquema multipatógeno en un sitio centinela urbano y muestran el valor de la vigilancia ambiental para reconocer circulación que la vigilancia clínica no captura (Bubba y cols., 2023; Asghar y cols., 2014; Parkins y cols., 2023).

Para estudios futuros se recomienda iniciar con el procesamiento de las muestras de manera temprana frente a la conservación prolongada, dada la pérdida observada en las muestras retrospectivas. La selección de muestras para secuenciación mediante valores de Cq obtenidos por RT-qPCR y la amplificación del genoma en la PCR previa permite concentrar el esfuerzo en las muestras con mayor probabilidad de rendir secuencias útiles (Mejía Calle, 2024; Parkins y cols., 2023). La incorporación de plataformas de secuenciación de lectura corta o de estrategias de enriquecimiento del material biológico podría mejorar la recuperación de genomas en muestras de baja carga (Child y cols., 2023). El aumento del número de muestras y de réplicas para enterovirus y RSV, el trabajo en conjunto con datos clínicos y de repositorios genómicos, y el mantenimiento de la vigilancia de enterovirus mediante la región VP1 fortalecerían la capacidad del esquema para sostener una vigilancia genómica ambiental continua (Le y cols., 2025; Bruno y cols., 2025; Klapsa y cols., 2022).